📘 TÀI LIỆU HỆ THỐNG ECOHUB QR SCANNER

📋 MỤC LỤC

1. Tổng quan hệ thống
2. Kiến trúc hệ thống
3. Cài đặt môi trường phát triển
4. Chạy ứng dụng Development
5. Build thành file EXE
6. Tạo Installer
7. Hướng dẫn sử dụng
8. Cấu hình nâng cao
9. Xử lý sự cố

---

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

🎯 Mục đích

EcoHub QR Scanner là ứng dụng quét mã QR/Barcode, tự động quay video đóng gói đơn hàng và upload lên S3 storage.

✨ Tính năng chính

1. Quét mã QR/Barcode

- Hỗ trợ camera USB và RTSP
- Tối đa 2 camera đồng thời
- AI tự động detect mã với ZXing-CPP
- FPS tối ưu: 5 FPS cho AI, 15 FPS cho video
- Cooldown 5 phút để tránh quét lại

2. Quay video tự động

- Tự động bắt đầu khi quét được QR
- Asynchronous recording (thread riêng)
- Buffer 90 frames để không bị lag
- Pause AI scanner khi đang quay
- Timestamp GMT+7

3. Upload lên S3

- Hỗ trợ S3-compatible storage (AWS S3, CMC Cloud, MinIO...)
- Upload queue với multipart upload
- Retry mechanism cho failed uploads
- Presigned URL để download
- Encrypted credentials

4. Quản lý camera

- Safe startup: Không tự động bật camera
- Test camera trước khi start
- Start/Stop manual từ Settings page
- Cấu hình USB/RTSP linh hoạt

5. Upload History

- Hiển thị tất cả videos (pending/uploading/success)
- Cleanup tự động vào 00:00 hàng ngày
- Status realtime với locking

---

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

🏗️ Tech Stack

```
Frontend:
├── HTML5/CSS3/JavaScript
├── Bootstrap 5
└── MJPEG Streaming
```

```
Backend:
├── Flask 2.3.0
├── Python 3.11
├── OpenCV (opencv-python)
├── ZXing-CPP 2.2.0
├── Boto3 (S3 SDK)
└── Cryptography (Fernet encryption)
```

📂 Cấu trúc thư mục

```
eco_hub_demo/
├── app.py                      # Main Flask application
├── config.json                 # Cấu hình camera + S3
├── config.key                  # Encryption key
├── requirements.txt            # Python dependencies
│
├── camera/                     # Camera & AI modules
│   ├── camera_manager.py       # Camera stream management
│   ├── camera_stream.py        # MJPEG streaming
│   ├── ai_scanner.py           # AI QR/Barcode scanner
│   └── recorder.py             # Async video recorder
│
├── services/                   # Business logic
│   ├── s3_service.py           # S3 upload/download
│   ├── storage_service.py      # Local storage management
│   ├── order_service.py        # Order info (mock)
│   └── config_encryption.py    # Credential encryption
│
├── templates/                  # HTML templates
│   ├── base.html
│   ├── dashboard.html
│   ├── camera_settings.html
│   ├── storage_settings.html
│   └── storage.html
│
├── static/                     # CSS/JS files
│   ├── css/style.css
│   └── js/main.js
│
├── videos/                     # Local video storage
│
├── build.spec                  # PyInstaller config
├── build_exe.bat               # Build EXE script
├── build_installer.bat         # Build installer script
└── setup.iss                   # Inno Setup config
```

🔄 Luồng hoạt động

```
[Camera USB/RTSP]
        ↓
[Camera Manager Thread]  ← Đọc frames liên tục (10ms interval)
        ↓
```

```
    [Queue] ← Frame buffer (maxsize=2)
        ↓
[AI Scanner Thread]  ← Process frames (5 FPS, timestamp-based)
        ↓
    [ZXing Decode]
        ↓
[QR Code Detected] → [Cooldown Check] → [Trigger Recording]
        ↓                                        ↓
[5-minute cooldown]                      [Async Recorder Thread]
                                                 ↓
                                         [Video Writer (90-frame buffer)]
                                                 ↓
                                         [Save to videos/]
                                                 ↓
                                         [Upload Queue] → [S3 Upload Worker]
                                                                  ↓
                                                          [S3 Storage]
```

🧵 Threading Model

```
Main Thread (Flask):
├── HTTP Server (port 5000)
└── Route handlers

Camera Thread 1-2:
├── Read frames from camera
├── Push to frame queue
└── Push to recorder queue (if recording)

AI Scanner Thread 1-2:
├── Get frames from queue
├── Decode QR/Barcode
└── Trigger callbacks

Recorder Thread:
├── Get frames from queue
└── Write to VideoWriter

Upload Worker Thread:
├── Process upload queue
├── Multipart upload to S3
└── Update status dict
```

---

3. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

📌 Yêu cầu hệ thống

- **OS**: Windows 10/11

- **Python**: 3.11.x
- **RAM**: Tối thiểu 4GB
- **Camera**: USB hoặc RTSP stream
- **S3 Account**: Access Key + Secret Key + Bucket

🔧 Cài đặt Python

1. **Download Python 3.11**: `https://www.python.org/downloads/`
2. **Cài đặt** (check "Add Python to PATH"): `bash # Verify installation python --version # Python 3.11.x pip --version`

📦 Cài đặt dependencies

```
cd eco_hub_demo
pip install -r requirements.txt
```

Requirements:

```
flask>=2.3.0
opencv-python
zxing-cpp>=2.2.0
numpy
boto3>=1.28.0
cryptography>=41.0.0
```

🎥 Cài đặt camera

USB Camera:

- Cắm camera USB vào máy
- Windows sẽ tự động nhận diện

RTSP Camera:

- Kiểm tra IP camera: `rtsp://<ip>:<port>/stream`
- Test với VLC: Media → Open Network Stream

---

4. CHẠY ỨNG DỤNG DEVELOPMENT

🚀 Khởi động server

```
cd eco_hub_demo
python app.py
```

Console output:

```
[STARTUP] Scanning for local videos to upload...
[S3] Loaded S3 config: <bucket-name>
[STARTUP] Config loaded. Camera: 1 (NOT STARTED YET)
[STARTUP] User will test and start cameras manually from dashboard

============================================================
  ECOHUB QR SCANNER - READY
============================================================
  URL: http://127.0.0.1:5000
  Camera Status: NOT STARTED (manual start required)
  S3 Status: CONFIGURED / NOT CONFIGURED
============================================================

 * Running on http://127.0.0.1:5000
```

🌐 Truy cập ứng dụng

```
http://127.0.0.1:5000
```

🔐 Login (Mock)

- Username: bất kỳ
- Không cần password

---

5. BUILD THÀNH FILE EXE

📋 Yêu cầu

```
pip install pyinstaller>=6.0.0
```

🔨 Build với script tự động

```
build_exe.bat
```

Script sẽ: 1. Check PyInstaller 2. Install dependencies 3. Clean old build 4. Build EXE với PyInstaller

Output:

```
dist/EcoHub_QR_Scanner/
├── EcoHub_QR_Scanner.exe       (19 MB)
└── _internal/                  (200+ MB)
    ├── static/
    ├── templates/
    ├── config.json
    ├── config.key
    └── ... (Python runtime + libraries)
```

🔧 Build manual

```
# Clean
rmdir /s /q dist build

# Build
pyinstaller build.spec --clean
```

⚙️ Cấu hình build (`build.spec`)

```
# Thêm/bớt files vào build
datas=[
    ('templates', 'templates'),
    ('static', 'static'),
    ('config.json', '.'),
    ('config.key', '.'),
    ('README.md', '.'),
],

# Thêm hidden imports nếu thiếu modules
hiddenimports=[
    'flask',
    'cv2',
    'numpy',
    'boto3',
    'botocore',
    'cryptography',
    'zxingcpp',
],

# Console mode (hiện console để debug)
console=True,  # False để ẩn console
```

🧪 Test EXE

```
cd dist\EcoHub_QR_Scanner
EcoHub_QR_Scanner.exe
```

Check: - ✅ App mở được - ✅ Console hiện logs - ✅ Browser tự động mở http://127.0.0.1:5000 - ✅ Templates/Static load được - ✅ Config files copy vào `C:\Users\<user>\EcoHub_QR_Scanner\`

---

6. TẠO INSTALLER

📋 Yêu cầu

Download Inno Setup:

```
https://jrsoftware.org/isdl.php
```

Cài vào:

```
C:\Program Files (x86)\Inno Setup 6\
```

🔨 Build installer

```
build_installer.bat
```

Script sẽ: 1. Check Inno Setup installation 2. Check EXE exists 3. Build installer với Inno Setup

Output:

```
installer_output/
└── EcoHub_QR_Scanner_Setup_v1.0.0.exe  (88 MB)
```

🔧 Build manual

```
"C:\Program Files (x86)\Inno Setup 6\ISCC.exe" setup.iss
```

⚙️ Cấu hình installer (`setup.iss`)

```
; Version
#define MyAppVersion "1.0.0"

; Cài vào
DefaultDirName={autopf}\{#MyAppName}

; Output
OutputDir=installer_output
OutputBaseFilename=EcoHub_QR_Scanner_Setup_v{#MyAppVersion}

; Files
Source: "dist\EcoHub_QR_Scanner\*";
Source: "config.json"; Flags: onlyifdoesntexist
```

📦 Installer features

- ✅ Cài đặt tự động
- ✅ Desktop shortcut
- ✅ Start Menu shortcut
- ✅ Uninstaller
- ✅ Tự động tạo `videos` folder
- ✅ Giữ `config.json` khi update

---

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

🚀 Lần đầu sử dụng

Bước 1: Cài đặt

1. Double-click `EcoHub_QR_Scanner_Setup_v1.0.0.exe`
2. Next → Next → Install
3. Finish

Bước 2: Khởi động

- Desktop: Double-click icon "EcoHub QR Scanner"
- Start Menu: Tìm "EcoHub QR Scanner"

Bước 3: Login

- Username: admin (hoặc bất kỳ)
- Click "Đăng nhập"

Bước 4: Cài đặt Camera

1. **Vào menu: ⚙️ Cài đặt camera**
2. **Test camera:**
3. Click **"Test Camera"**
4. ✅ OK: "Camera OK (usb)"
5. ❌ Lỗi: Kiểm tra camera
6. **Start camera:**
7. Click **"Start Camera"**
8. Confirm
9. Page reload → Camera feed hiển thị
10. **Cấu hình camera (tùy chọn):**
11. Camera 1: USB hoặc RTSP
12. Camera 2: Bật/Tắt
13. Độ nhạy AI: Thấp/Trung bình/Cao
14. Tự động quay khi quét QR: ☑ / ☐
15. Click **"Áp dụng"**

Bước 5: Cài đặt S3

1. **Vào menu: ☁️ Cài đặt S3**
2. **Nhập thông tin:** `Endpoint: https://s3.amazonaws.com (hoặc CMC Cloud...) Region: ap-southeast-1 Bucket: your-bucket-name Access Key: AKIA... Secret Key: ******`
3. **Click "Test kết nối"**
4. ✅ OK: "Kết nối S3 thành công"
5. ❌ Lỗi: Kiểm tra credentials
6. **Click "Lưu cấu hình"**

📖 Sử dụng hàng ngày

Dashboard:

1. **Camera live feed**
2. Hiển thị camera realtime
3. AI tự động detect QR/Barcode
4. Badge status: Đang chạy / Chưa khởi động
5. **Mã đơn hiện tại**
6. Hiển thị mã vừa quét
7. Button "Reset mã" để quét lại
8. **Thông tin đơn hàng**
9. Order ID
10. Platform
11. Items list
12. **Quay video**
13. Trạng thái: Idle / Recording
14. Thời gian: 00:00
15. **Bắt đầu quay** (manual)
16. **Kết thúc** (stop recording)

Kho lưu trữ:

1. **Tab "Video trên S3"**
2. Danh sách videos đã upload
3. Filename, Size, Last Modified
4. Actions: Download, Delete
5. **Tab "Lịch sử upload"**
6. Pending: Chưa upload
7. Uploading: Đang upload (progress %)
8. Success: Upload thành công
9. Failed: Upload lỗi
10. Tự động xóa vào 00:00 hàng ngày

🔄 Workflow tự động

```
1. Nhân viên đóng gói đơn hàng
        ↓
2. Quét QR code đơn hàng bằng camera
        ↓
3. App detect QR → Tự động bắt đầu quay video
        ↓
4. Nhân viên đóng gói (15-30s)
        ↓
5. Nhân viên click "Kết thúc" hoặc tự động stop
        ↓
6. Video lưu vào local + tự động upload S3
        ↓
7. Upload thành công → Xóa file local
        ↓
8. Cooldown 5 phút → Sẵn sàng quét mã tiếp theo
```

---

8. CẤU HÌNH NÂNG CAO

📝 File `config.json`

```json
{
  "cameras": [
    {
      "source_type": "usb",
      "camera_index": 0,
      "width": 1280,
      "height": 720,
      "fps": 30,
      "rtsp_url": ""
    }
  ],
  "scan_sensitivity": "normal",
  "scan_interval_sec": 0.05,
  "auto_record_on_qr": true,
  "storage_mode": "s3",
  "s3_config": {
    "endpoint": "https://...",
    "region": "ap-southeast-1",
    "bucket": "bucket-name",
    "access_key_encrypted": "...",
    "secret_key_encrypted": "..."
  }
}
```

🔐 Encryption

File `config.key` **:** - Fernet symmetric encryption - 44 bytes, base64-encoded - Tự động tạo khi first run - Lưu ở `C:\Users\<user>\EcoHub_QR_Scanner\config.key`

Encrypted fields: - S3 Access Key - S3 Secret Key

📹 Camera parameters

USB Camera:

```
{
  "source_type": "usb",
  "camera_index": 0  // 0, 1, 2...
}
```

RTSP Camera:

```
{
  "source_type": "rtsp",
  "rtsp_url": "rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/stream"
}
```

Resolution & FPS:

```
{
  "width": 1280,    // 640, 1280, 1920
  "height": 720,    // 480, 720, 1080
  "fps": 30         // 15, 20, 25, 30
}
```

🤖 AI Scanner parameters

Sensitivity: - `"low"` : 0.1s interval (10 FPS) - `"normal"` : 0.05s interval (20 FPS) - `"high"` : 0.03s interval (33 FPS)

Cooldown: - Default: 300s (5 phút) - Sửa trong `camera/ai_scanner.py` : `python COOLDOWN_SECONDS = 5 * 60 # 5 minutes`

📼 Recording parameters

FPS:

```
# camera/recorder.py
recorder.start(video_path, frame_size=(1280, 720), fps=15.0)
```

Buffer size:

```
# camera/recorder.py
_frame_queue = queue.Queue(maxsize=90)  # 90 frames = 6s @ 15 FPS
```

☁️ S3 parameters

Multipart upload:

```
# services/s3_service.py
MULTIPART_THRESHOLD = 50 * 1024 * 1024  # 50 MB
MULTIPART_CHUNKSIZE = 10 * 1024 * 1024  # 10 MB chunks
```

Presigned URL expiration:

```
# app.py
url = s3_service.generate_presigned_url(filename, expiration=3600)  # 1 hour
```

---

9. XỬ LÝ SỰ CỐ

❌ Lỗi thường gặp

1. Camera không khởi động

Triệu chứng:

```
[ERROR] Cannot open camera: index 0
```

Nguyên nhân: - Camera chưa cắm - Driver chưa cài - Camera đang được dùng bởi app khác

Giải pháp:

```
# Check camera
1. Cắm lại camera USB
2. Device Manager → Cameras → Check driver
```

```
3. Đóng Skype, Teams, Zoom...
4. Restart app
```

2. RTSP timeout

Triệu chứng:

```
[ERROR] RTSP connection timeout
```

Nguyên nhân: - IP camera không khả dụng - URL sai - Firewall block

Giải pháp:

```
# Test với VLC
1. VLC → Media → Open Network Stream
2. Nhập RTSP URL
3. Nếu VLC OK → Check firewall
4. Nếu VLC lỗi → Check IP, username, password
```

3. S3 upload failed

Triệu chứng:

```
[UPLOAD WORKER] Failed: Access Denied
```

Nguyên nhân: - Credentials sai - Bucket không tồn tại - Permission không đủ

Giải pháp:

```
1. Vào "Cài đặt S3"
2. Click "Test kết nối"
3. Check logs để xem lỗi chi tiết
4. Verify:
   - Access Key đúng
   - Secret Key đúng
   - Bucket name đúng
   - IAM permissions: s3:PutObject, s3:GetObject, s3:DeleteObject
```

4. Templates not found (PyInstaller)

Triệu chứng:

```
TemplateNotFound: dashboard.html
```

Nguyên nhân: - Build thiếu templates folder

Giải pháp:

```
# Check build.spec
datas=[
    ('templates', 'templates'),  # ← Phải có dòng này
    ('static', 'static'),
]

# Rebuild
pyinstaller build.spec --clean
```

5. UnicodeEncodeError (Windows console)

Triệu chứng:

```
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u1eae'
```

Nguyên nhân: - Windows console không hỗ trợ UTF-8

Giải pháp:

```
# app.py (đã có)
if sys.platform == 'win32':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    sys.stderr.reconfigure(encoding='utf-8')
```

6. Video lag 5 giây

Triệu chứng: - Video chậm hơn real-time 5 giây

Nguyên nhân: - RTSP buffer - Frame queue full

Giải pháp:

```
# camera/camera_manager.py (đã fix)
cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 0)  # No buffer for RTSP
```

7. Memory leak (app chậm dần)

Triệu chứng: - App càng chạy càng chậm - RAM tăng liên tục

Nguyên nhân: - `_code_history` dict không giới hạn

Giải pháp:

```
# camera/ai_scanner.py (đã fix)
# Cleanup old history mỗi 60s
if current_time - last_cleanup_time > CLEANUP_INTERVAL:
    old_keys = [k for k, v in _code_history.items()
                if current_time - v > COOLDOWN_SECONDS]
    for k in old_keys:
        del _code_history[k]
```

🐛 Debug tips

1. Check logs:

```
# Development
python app.py  # Console output

# Production (EXE)
EcoHub_QR_Scanner.exe  # Console hiển thị logs
```

2. Enable debug timing:

```
# camera/ai_scanner.py
[AI DEBUG] fps=5.2, queue=1/2, drop=0, t_total=0.189s, ...
```

3. Check camera status:

```
Dashboard → Camera status badge
Settings → Camera Control Panel
```

4. Check upload status:

```
Kho lưu trữ → Tab "Lịch sử upload"
```

5. Check S3 connection:

```
Cài đặt S3 → Test kết nối
```

📞 Support

Issues: - Check console logs - Check `warn-build.txt` (nếu build lỗi) - Check camera permissions - Check S3 credentials

Performance: - Camera FPS: 15-30 FPS - AI FPS: 5 FPS - Recording FPS: 15 FPS - Upload speed: Phụ thuộc bandwidth

---

📚 PHỤ LỤC

A. Keyboard Shortcuts

Không có (sử dụng GUI)

B. API Endpoints

```
GET  /                      Login page
POST /                      Login submit
GET  /dashboard             Dashboard
GET  /camera-settings       Camera settings page
POST /camera-settings       Save camera settings
GET  /storage-settings      S3 settings page
POST /storage-settings      Save S3 settings
GET  /storage               Storage page (videos)
GET  /upload-status         Upload status API
POST /test_camera           Test camera
POST /start_cameras         Start cameras
POST /stop_cameras          Stop cameras
POST /start_recording       Start recording
POST /stop_recording        Stop recording
POST /reset_order           Reset order code
GET  /video_feed            MJPEG stream
GET  /status                Realtime status API
```

C. Files Location

Development:

```
eco_hub_demo/
├── config.json
├── config.key
└── videos/
```

Production (PyInstaller):

```
C:\Users\<user>\EcoHub_QR_Scanner\
├── config.json
```

```
├── config.key
└── videos\
```

Installed:

```
C:\Program Files\EcoHub QR Scanner\
├── EcoHub_QR_Scanner.exe
└── _internal\
    ├── static\
    ├── templates\
    ├── config.json (default)
    └── config.key (default)
```

D. Dependencies Version

```
Python: 3.11.x
Flask: 2.3.0+
OpenCV: Latest
ZXing-CPP: 2.2.0+
Boto3: 1.28.0+
Cryptography: 41.0.0+
NumPy: Latest
PyInstaller: 6.0.0+ (build only)
Inno Setup: 6.7.0 (installer only)
```

E. Browser Support

- Chrome/Edge: ✅ Recommended
- Firefox: ✅ OK
- Safari: ⚠️ Limited MJPEG support

F. Camera Support

Tested: - Logitech C920 - Generic USB webcam - RTSP IP cameras (Hikvision, Dahua)

Requirements: - Resolution: 640x480 minimum, 1920x1080 maximum - FPS: 15+ FPS - Format: MJPEG, H.264

📄 LICENSE

Copyright © 2026 EcoHub Team. All rights reserved.

Phiên bản: 1.0.0
Cập nhật: 09/02/2026
Tác giả: EcoHub Development Team